

Ejercicio 12: Análisis de Estrategia Voraz para Árbol de Recubrimiento de Diámetro Mínimo

Enunciado

Considerar la siguiente estrategia voraz para el cálculo del árbol de recubrimiento de diámetro mínimo:

- Sea la solución inicial un árbol consistente en un vértice arbitrario y ninguna arista.
- Mientras que los vértices restantes no se hayan incluido en el árbol, seleccionar la arista que conecta algún vértice del árbol con algún vértice que no lo está y tal que el incremento del diámetro del árbol sea mínimo.

¿Es cierto que este algoritmo calcula un árbol de recubrimiento de diámetro mínimo?
Justificar la respuesta.

1. Respuesta Corta (Para examen)

No, no es cierto. El algoritmo propuesto no garantiza encontrar un árbol de recubrimiento de diámetro mínimo. Es un algoritmo voraz incorrecto que cae en un óptimo local debido a la elección arbitraria del vértice inicial y a su incapacidad de reestructurar el árbol una vez añadidas las aristas.

2. Definición de Diámetro de un Árbol

El **diámetro** de un árbol T , denotado como $D(T)$, es la longitud del camino más largo entre cualquier par de vértices en el árbol (medido en número de aristas o en suma de pesos si las aristas tuvieran peso). En este problema, asumimos un grafo no dirigido y no ponderado (peso unitario por arista) para simplificar el análisis.

3. Conclusión para el Examen

La propiedad de elección voraz **no se cumple** en este problema porque:

1. **Miopía local:** Minimizar el incremento del diámetro en el paso i puede forzar a que en pasos posteriores ($i + 1, \dots$) se deban realizar incrementos mucho mayores e inevitables.
2. **Dependencia del nodo de inicio:** La calidad de la solución final depende críticamente de qué nodo arbitrario se escoja como raíz inicial, lo cual contradice la definición de un algoritmo voraz robusto.
3. El problema del Árbol de Recubrimiento de Diámetro Mínimo (MDST) es, de hecho, un problema resoluble en tiempo polinomial mediante algoritmos basados en encontrar el "centro absoluto" del grafo (por ejemplo, usando caminos mínimos de Floyd-Warshall), pero **no** mediante este esquema voraz simple de crecimiento de árbol tipo Prim.